
Progetto di Basi di Dati

Iervolino Domenico [IN0501393]

Anno Accademico 2025-2026

Indice

1	Presentazione del Progetto	1
1.1	Descrizione del Progetto	1
1.2	Glossario dei Termini	1
1.3	Lista dei Requisiti	2
1.4	Analisi dei Requisiti	2
2	Progettazione Concettuale	4
2.1	Schema Entity-Relationship	4
2.2	Dizionario delle Entità	5
2.3	Dizionario delle Relazioni	5
2.4	Vincoli Non Esprimibili	5
2.5	Schema dei Volumi	7
3	Ristrutturazione dello Schema Concettuale	8
3.1	Analisi delle Ridondanze	8
3.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	11
3.3	Reificazione	11
3.4	Partizionamento/Accorpamento di Entità e Relazioni	11
3.5	Schema Entity-Relationship Ristrutturato	12
4	Progettazione Logica	13
4.1	Traduzione nel Modello Relazionale in Schema Logico	13
4.2	Schema Logico	13
4.3	Normalizzazione	14
5	Realizzazione delle Richieste	14
5.1	Query	14
5.2	Trigger	15

1 Presentazione del Progetto

1.1 Descrizione del Progetto

Si vuole realizzare una base di dati che serva da supporto ad un Cat Cafè, una caffetteria tematica che offre ai clienti la possibilità di consumare nel locale e passare del tempo con i gatti dello stesso. Il Cat Cafè inoltre funge anche da centro di adozione.

La base di dati deve tenere traccia delle prenotazioni future, specificando il numero di clienti, la data, l'ora ed il tavolo assegnato. La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria e non ne è prevista la storicizzazione. Si vuole garantire agli impiegati una semplice gestione dei tavoli, monitorati tramite il loro stato attuale che può essere libero o occupato. Inoltre un dipendente alla fine di ogni consumazione emette uno scontrino, dei quali si vuole mantenere uno storico. Si vuole inoltre mantenere uno storico dei gatti presenti nel locale e fornire ai clienti la possibilità di sapere se un gatto è attualmente in sala oppure no. Si ha anche bisogno di mantenere uno storico delle richieste di adozione da parte dei clienti, che devono essere approvate da un manager. Inoltre si vuole avere uno storico delle visite veterinarie di ogni gatto.

L'obiettivo del database è quello di garantire una migliore gestione del locale per quanto riguarda la cura dei gatti e fornire uno strumento di storicizzazione degli scontrini, dei gatti e delle richieste di adozione.

1.2 Glossario dei Termini

Di seguito sono listati e descritti i principali termini usati nella descrizione del database, citando anche termini collegati.

Termine	Descrizione	Collegamenti
Cliente	Persona che consuma nel locale e/o richiede di adottare un gatto. Può lasciare un nominativo per effettuare una prenotazione	Adozione, Prenotazione
Gatto	Gatto presente (attualmente o in passato) nel locale	Adozione, Visita, Sala
Richiesta di Adozione	Pratica con la quale un cliente chiede al locale l'affidamento di un gatto	Gatto, Cliente, Manager
Prenotazione	Riservazione temporanea di un tavolo per un dato cliente	Cliente, Tavolo
Scontrino	Documento fiscale riassuntivo della consumazione	Dipendente, Tavolo, Prodotto
Dipendente	Lavoratore del locale. Può essere un impiegato o un manager	Scontrino, Adozione
Impiegato	Colui che si occupa del locale, dalla cassa, del servizio, e della cura del gatto	Scontrino
Manager	Colui che si occupa del lato amministrativo del locale, dalla gestione dei dipendenti alle adozioni dei gatti	Scontrino, Adozione
Visita Veterinaria	Visita veterinaria registrata nel fascicolo sanitario del gatto	Gatto
Stato del Gatto	Un gatto può essere in sala o no, adottato, disponibile per l'adozione, non disponibile per l'adozione	Gatto
Sala	Il locale, comprende tavoli e le sedie dove i clienti possono mangiare	Cliente, Dipendente, Gatto

1.3 Lista dei Requisiti

Il Database deve rispondere a diverse richieste, che possono essere suddivise per aree funzionali:

Gestione del Personale:

- Registrare i dati dei dipendenti, distinguendo tra chi ha privilegi di approvazione delle adozioni (Manager) e chi non li ha (Impiegato).

Gestione della sala e della ristorazione:

- Gestire i prodotti del menu.
- Mantenere le prenotazioni attuali dei clienti.
- Monitorare lo stato dei tavoli.
- Registrare gli scontrini emessi e mantenere un archivio storico.

Gestione dei Gatti e delle adozioni:

- Registrare ogni gatto del locale e mantenere un archivio storico.
- Gestire i gatti presenti in sala in un dato momento e quelli disponibili per l'adozione.
- Registrare le visite veterinarie che ha sostenuto ogni gatto e mantenere un archivio storico.
- Registrare ogni richiesta di adozione e mantenere un archivio storico.

1.4 Analisi dei Requisiti

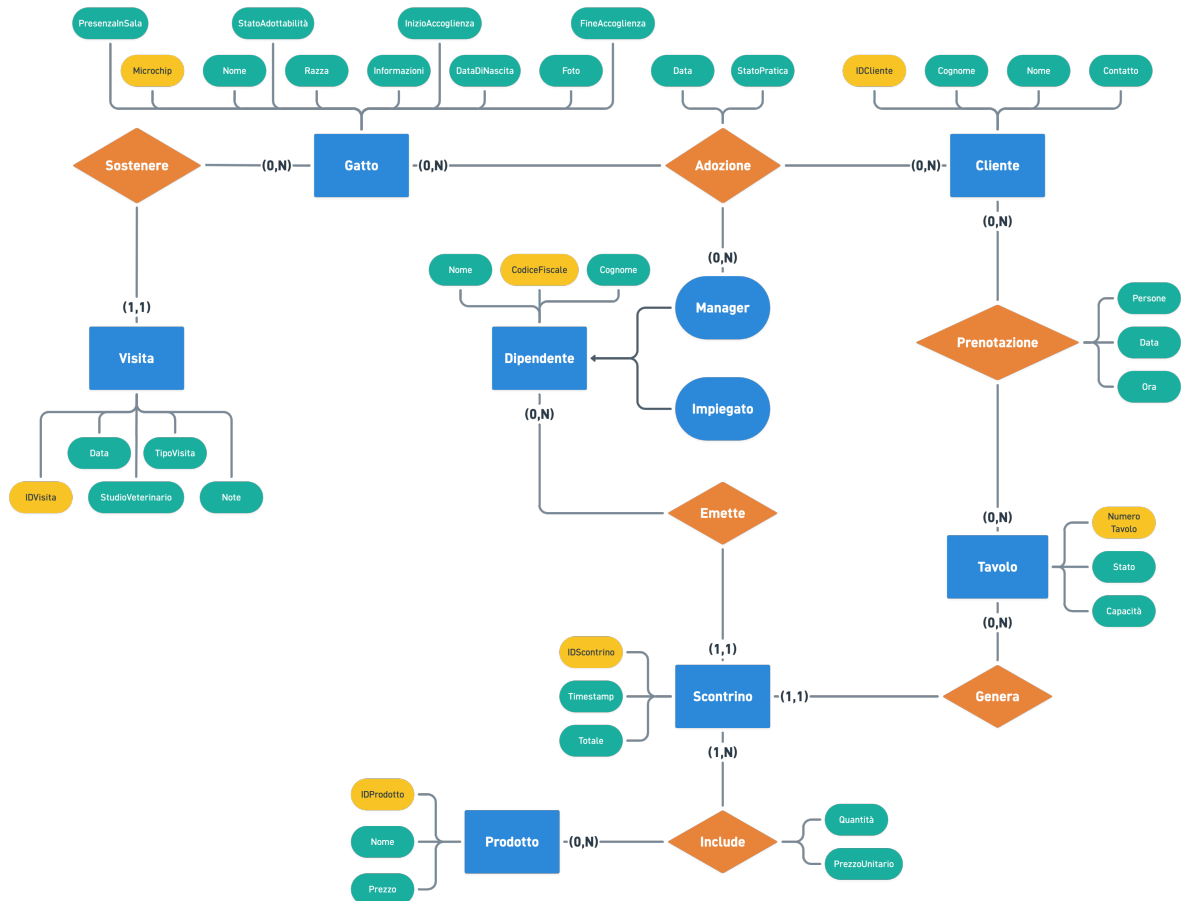
Dalla lista dei requisiti è possibile ricavare i dati necessari all'interno del database.

- Per ogni gatto c'è bisogno di conoscere: il codice del microchip, il nome, la data di nascita, la razza, una foto, lo stato di adottabilità, delle informazioni generali sul gatto, la data di inizio accoglienza, la data di fine accoglienza, la presenza in sala e uno storico delle visite veterinarie.
- Per ogni visita c'è bisogno di conoscere: il gatto coinvolto, il tipo di visita, la data, l'esito della visita sottoforma di note e lo studio veterinario.
- Per ogni adozione c'è bisogno di conoscere: il gatto coinvolto, i dati del cliente richiedente (nome, cognome, contatto), la data della richiesta e lo stato della pratica (rifiutata, approvata, conclusa, in corso).
- Per ogni prenotazione c'è bisogno di conoscere: il nominativo del cliente, il tavolo associato, il numero di persone, la data e l'ora.

- Per ogni tavolo c'è bisogno di conoscere: il numero del tavolo, la capacità e lo stato.
- Per ogni prodotto nel menu c'è bisogno di conoscere: il nome ed il prezzo.
- Per ogni dipendente c'è bisogno di conoscere: il nome, il cognome ed il ruolo.
- Per ogni scontrino c'è bisogno di conoscere: il totale, i prodotti ordinati con prezzo unitario e quantità, la data e l'ora.

2 Progettazione Concettuale

2.1 Schema Entity-Relationship



2.2 Dizionario delle Entità

Entità	Descrizione	Componenti	Identificatore
Cliente	Entità che rappresenta la persona che ha effettuato una prenotazione o che ha inviato una richiesta di adozione	Nome, Cognome, Contatto	IDCliente
Gatto	Entità che rappresenta il gatto che si trova o si è trovato in passato nel locale	Nome, Razza, DataDiNascita, Foto, StatoAdottabilità, PresenzaInSala, InizioAccoglienza, FineAccoglienza, Informazioni	Microchip
Visita	Entità che rappresenta una visita effettuata da uno dei gatti del locale	Data, TipoVisita, Note, StudioVeterinario	IDVisita
Tavolo	Entità che rappresenta uno dei tavoli del locale	Stato, Capacità	NumeroTavolo
Prodotto	Entità che rappresenta un prodotto ordinabile	Nome, Prezzo	IDProdotto
Scontrino	Entità che rappresenta l'insieme delle ordinazioni effettuate da un tavolo	Totale, Timestamp	IDScontrino
Dipendente	Entità che rappresenta un dipendente del locale che può essere un manager o un impiegato	Nome, Cognome	CodiceFiscale
Manager	Entità che rappresenta un manager del locale. è una generalizzazione di Dipendente	-	-
Impiegato	Entità che rappresenta un impiegato del locale. è una generalizzazione di Dipendente	-	-

2.3 Dizionario delle Relazioni

Relazione	Descrizione	Collegamenti	Attributi
Adozione	Un Cliente può effettuare una richiesta di Adozione per più Gatti Un Gatto può ricevere richieste di Adozione da più Clienti Un Manager può approvare più richieste di Adozione	Cliente (0, N) Gatto (0, N) Manager (0, N)	Data, StatoPratica
Sostenere	Un Gatto può sostenere più Visite Veterinarie Una Visita Veterinaria è sostenuta da uno ed un solo Gatto	Gatto (0, N) Visita (1, 1)	-
Prenotazione	Un Cliente può prenotare più tavoli Tavolo Un Tavolo può essere prenotato da più clienti	Cliente (0, N) Tavolo (0, N)	Persone, Data, Ora
Genera	Un Tavolo può generare uno Scontrino Uno scontrino è generato da uno ed un solo Tavolo	Tavolo (0, N) Scontrino (1, 1)	-
Include	Uno Scontrino include uno o più Prodotti Un Prodotto può appartenere a più Scontrini	Scontrino (1, N) Prodotto (0, N)	Quantità, PrezzoUnitario
Emette	Un Dipendente può emettere uno Scontrino Uno Scontrino è emesso da uno ed un solo Dipendente	Dipendente (0, N) Scontrino (1, 1)	-

2.4 Vincoli Non Esprimibili

- Affinchè un gatto sia disponibile per l'adozione, deve avere almeno 30 giorni di vita.

- Affinchè un gatto possa essere presente in sala, deve avere almeno un anno di vita.
- La data di una visita di un gatto non può essere antecedente alla data di inizio accoglienza.
- La data di fine accoglienza di un gatto non può essere antecedente alla data di inizio accoglienza.
- Prenotazioni per uno stesso tavolo devono essere disgiunte.
- Un gatto può essere associato ad una adozione solo se il suo stato di adozione è disponibile.
- La quantità di persone in una prenotazione non può superare la capacità del tavolo associato alla prenotazione.
- La quantità di persone in una prenotazione non può superare la capacità del tavolo associato alla prenotazione.

2.5 Schema dei Volumi

Il locale dispone di 5 tavoli ed offre un menu con 20 prodotti.

Ad occuparsi del locale vi sono 5 dipendenti: 3 impiegati e 2 manager.

Solitamente nel locale sono presenti circa 10 gatti, tenendo in considerazione il fatto che mensilmente in genere avvengono 2 adozioni e circa lo stesso numero di gatti vengono reintrodotti nel locale.

Ogni gatto tipicamente sostiene una visita periodica all'anno, che possono aumentare fino a 3 in base all'età del gatto, quindi si stimano circa 15 visite in totale durante un anno.

Si stima che il locale abbia circa 80 clienti durante la giornata, dei quali circa 20 hanno effettuato una prenotazione prima di presentarsi lì.

I clienti vengono tipicamente in coppia o in gruppo e restano nel locale per circa un'ora, e siccome non vengono effettuati conti separati si stimano 25 scontrini al giorno. Ogni scontrino ha circa 7 prodotti, in quanto ogni cliente effettua circa 1-2 ordinazione con 1-2 prodotti ad ordinazione, dei quali in genere 5 sono prodotti unici.

Concetto	Tipo	Volume	Periodo
Tavolo	E	5	Costante
Prodotto	E	20	Costante
Dipendente	E	5	Costante
Impiegato	E	3	Costante
Manager	E	2	Costante
Gatto	E	10	Costante
Adozione	R	2	Mensile
Visita	E	15	Annuale
Sostenere	R	15	Annuale
Cliente	E	80	Giornaliero
Prenotazione	R	20	Giornaliero
Genera	R	25	Giornaliero
Scontrino	E	25	Giornaliero
Emette	R	25	Giornaliero
Include	R	125	Giornaliero

3 Ristrutturazione dello Schema Concettuale

3.1 Analisi delle Ridondanze

Prezzo Unitario in Include e Prodotto

L'attributo prezzo unitario è presente due volte: nell'entità Prodotto e nella relazione Include.

Concetto	Tipo	Volume	Periodo
Include	R	125	Giornaliero
Prodotto	E	20	Costante

Operazione 1: Leggere i prezzi dei prodotti di uno scontrino per la sua emissione. (25 volte al giorno)

In assenza di ridondanza c'è bisogno di leggere il prodotto ordinato nell'entità include ed il rispettivo prezzo nell'entità prodotto. Siccome in ogni scontrino sono presenti circa 5 prodotti unici, sarà necessario per ogni scontrino leggere circa 5 volte in include e 5 volte in prodotto.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Include	R	5	L
Prodotto	E	5	L

Quindi $25 \times (5 + 5) = 250$ letture, per un totale di 250 operazioni al giorno.

In caso di ridondanza, c'è bisogno di leggere il prezzo di ogni prodotto ordinato solo nell'entità include. Siccome in ogni scontrino sono presenti circa 5 prodotti unici, sarà necessario per ogni scontrino leggere circa 5 volte in include.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Include	R	5	L

Quindi $25 \times 5 = 125$ letture al giorno, per un totale di 125 operazioni al giorno.

La presenza della ridondanza quindi dimezza il costo dell'operazione della lettura dei prodotti di uno scontrino. Inoltre la presenza della ridondanza è funzionale per la storicizzazione degli scontrini: durante la lettura del prezzo per il calcolo del totale di uno scontrino, c'è bisogno di prendere in considerazione i prezzi nel momento dell'emissione dello scontrino, in quanto i prezzi dei prodotti o i prodotti stessi nel menu possono cambiare nel tempo. Per questi motivi si decide di mantenere la ridondanza.

Totale in Scontrino

L'attributo totale presente nell'entità scontrino può essere calcolato tramite la relazione con le prodotto.

Concetto	Tipo	Volume	Periodo
Scontrino	E	25	Giornaliero
Include	R	125	Giornaliero
Prodotto	E	20	Costante

Operazione 1: Calcolare il totale di uno scontrino per la sua emissione. (25 volte al giorno)

Operazione 2: Consultare lo storico degli scontrini. (1 volta al mese)

Per quanto riguarda l'operazione 1:

In assenza di ridondanza c'è bisogno di leggere tutte le ordinazioni di uno scontrino e calcolare il totale. Siccome in ogni scontrino sono presenti circa 5 prodotti unici, sarà necessario per ogni scontrino leggere circa 5 volte in include.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Include	R	5	L

Quindi $25 \times 5 = 125$ letture, per un totale di 125 operazioni al giorno.

In presenza di ridondanza c'è bisogno di leggere tutte le ordinazioni di uno scontrino e scrivere il totale calcolato nello scontrino. Siccome in ogni scontrino sono presenti circa 5 prodotti unici, sarà necessario per ogni scontrino leggere circa 5 volte in include e scrivere 1 volta in scontrino.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Include	R	5	L
Scontrino	E	1	S

Quindi $25 \times 5 = 125$ letture e 25 scritture al giorno, per un totale di 175 operazioni al giorno considerando che un'operazione di scrittura costa il doppio di un'operazione di lettura.

Per quanto riguarda l'operazione 2:

In assenza di ridondanza c'è bisogno di calcolare nuovamente il totale per ogni scontrino, leggendo la relazione include.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Include	R	5	L

Quindi 5 letture per ogni scontrino presente, per un totale di 3125 operazioni per vedere gli scontrini dell'ultimo mese.

In caso di ridondanza c'è solo bisogno di leggere il totale dello scontrino.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Scontrino	E	1	L

Quindi 1 lettura per ogni scontrino presente, per un totale di 625 operazioni per vedere gli scontrini dell'ultimo mese.

La presenza della ridondanza quindi aggiunge un costo trascurabile per quanto riguarda il calcolo del totale di uno scontrino, mentre lo riduce notevolmente per quanto riguarda la visualizzazione dello storico degli scontrini. Inoltre la presenza della ridondanza è funzionale per la storicizzazione degli scontrini: durante la lettura del prezzo per il calcolo del totale di uno scontrino, c'è bisogno di prendere in considerazione i prezzi nel momento dell'emissione dello scontrino, in quanto i prezzi dei prodotti o i prodotti stessi nel menu possono cambiare nel tempo. Per questi motivi si decide di mantenere la ridondanza.

Stato Adottabilità di un Gatto

Lo stato di adottabilità di un gatto può essere ricavato dalla tabella adozione.

Concetto	Tipo	Volume	Periodo
Gatto	E	10	Costante
Adozione	R	2	Mensile

Operazione 1: Filtrare un gatto per stato adottabilità.

In assenza di ridondanza, bisogna effettuare una lettura del gatto del quale si intende determinare lo stato di adottabilità e assicurarsi che non sia presente nella relazione Adozione.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Gatto	E	1	L
Adozione	R	N	L

Quindi $1 + N$ letture per gatto, dove N indica il numero delle Adozioni. Quindi all'aumentare del numero delle adozioni, aumenterà anche il carico dell'operazione.

In presenza di ridondanza, bisogna leggere lo stato adottabilità del gatto nell'entità Gatto.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Gatto	E	1	L

Quindi 1 lettura per gatto.

La presenza della ridondanza riduce il carico computazionale del database, per questo motivo si decide di mantenerla.

3.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

Lo schema concettuale presenta una generalizzazione che coinvolge le entità Dipendente come generalizzazione, Impiegato e Manager come specializzazioni. La generalizzazione è totale, in quanto un dipendente non può essere altro se non impiegato o manager. La generalizzazione è esclusiva, in quanto un dipendente può essere solo uno tra impiegato o manager. La generalizzazione viene eliminata accorpando le entità figlie a quella genitore. Inoltre per distinguere le specializzazioni, queste diventano un attributo "ruolo" nella classe Dipendente.

La relazione con adozione è riservata a manager. Questo vincolo di integrità sarà garantito tramite trigger.

3.3 Reificazione

Prenotazione

La relazione Prenotazione che collega Cliente e Tavolo diventa un'entità a sè stante in quanto ha cardinalità N:N e presenta degli attributi propri, cioè è in grado di essere autonoma

Adozione

La relazione Adozione che collega Cliente, Manager e Gatto diventa un'entità a sè stante per evitare ambiguità, in quanto è una relazione ternaria, ed anche perchè ha degli attributi propri e c'è bisogno di garantire la storicizzazione delle adozioni.

Include

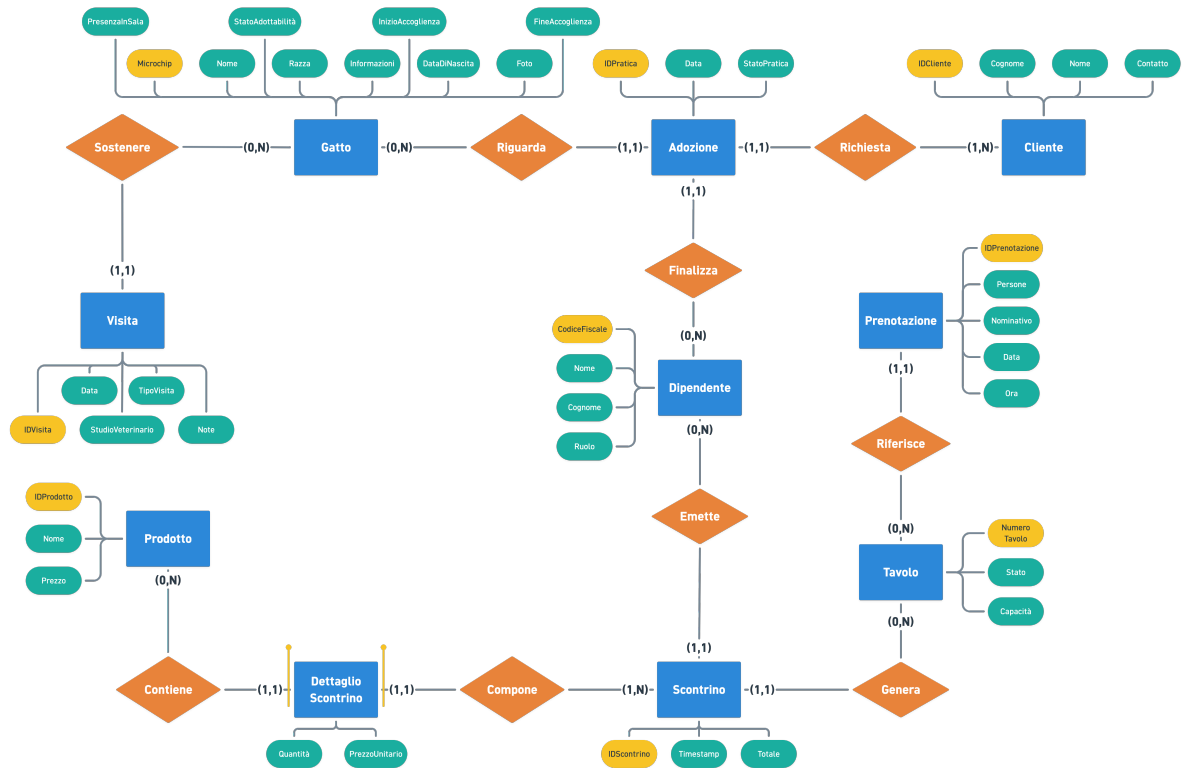
La relazione Include che collega Scontrino e Prodotto diventa un'entità propria in quanto ha cardinalità N:N e prenderà il nome di DettaglioScontrino.

3.4 Partizionamento/Accorpamento di Entità e Relazioni

Cliente

L'entità cliente è concettualmente collegata sia all'area delle adozioni, in quanto un cliente può fare delle richieste di adozione per un gatto, sia all'area della ristorazione, in quanto un cliente può effettuare delle prenotazioni. Per quanto riguarda il collegamento con Prenotazione, siccome quest'ultima non è obbligatoria ed in ogni caso non è necessario associare ad ogni prenotazione o consumazione un cliente, si decide di accorpare l'entità Cliente in Prenotazione, che verrà declassato ad attributo "Nominativo", che funge solo da riferimento per l'accoglienza. Per quanto riguarda il collegamento con Adozione, la relazione è necessaria in quanto il cliente richiedente è un'informazione fondamentale per un'adozione, ed inoltre accorparla implicherebbe violare la prima forma normale. Pertanto l'entità cliente continua ad esistere, però è collegata solo ad Adozione.

3.5 Schema Entity-Relationship Ristrutturato

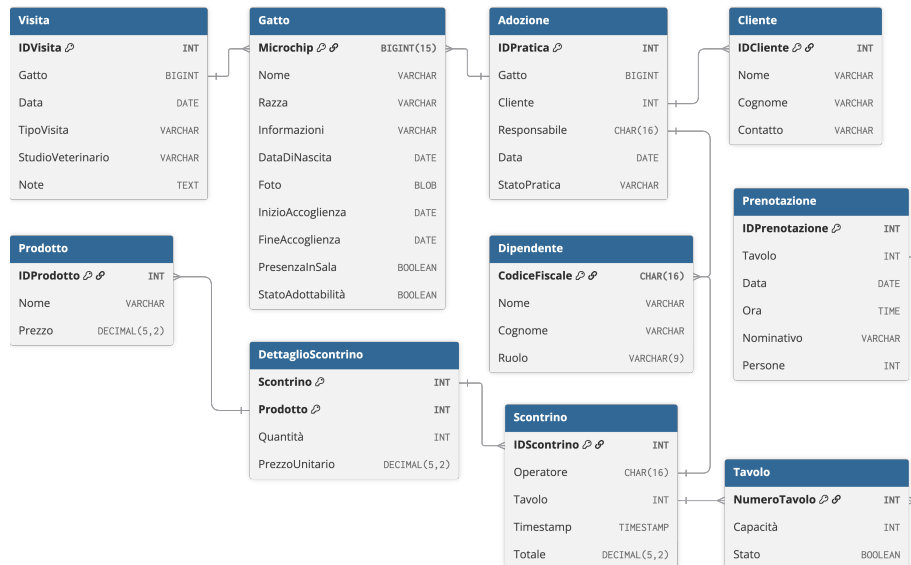


4 Progettazione Logica

4.1 Traduzione nel Modello Relazionale in Schema Logico

- Visita(IDVisita, Gatto[FK], Data, TipoVisita, Note, StudioVeterinario)
- Gatto(Microchip, Nome, Razza, Informazioni, DataDiNascita, Foto, InizioAccoglienza, FineAccoglienza, PresenzaInSala, StatoAdottabilità)
- Adozione(IDPratica, Gatto[FK], Cliente[FK], Responsabile[FK], Data, StatoPratica)
- Cliente(IDCliente, Nome, Cognome, Contatto)
- Dipendente(CodiceFiscale, Nome, Cognome, Ruolo)
- Scontrino(IDScontrino, Operatore[FK], Tavolo, Timestamp, Totale)
- DettaglioScontrino(Scontrino, Prodotto, Quantità, PrezzoUnitario)
- Prodotto(IDProdotto, Nome, Prezzo)
- Tavolo(NumeroTavolo, Capacità, Stato)
- Prenotazione(IDPrenotazione, Tavolo, Data, Ora, Nominativo, Persone)

4.2 Schema Logico



4.3 Normalizzazione

Il database è in prima forma normale, in quanto tutte le colonne sono atomiche, non ci sono dati che si ripetono.

Il database è in seconda forma normale, in quanto di chaivi primarie composte, ogni attributo dipende da tutta la chiave primaria.

Il database è in terza forma normale, in quanto ogni attributo dipende solo dalla chiave primaria.

5 Realizzazione delle Richieste

5.1 Query

Emissione di uno scontrino

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE emissioneScontrino(IN nTavolo INT(4))
BEGIN
    SELECT totale, timestamp, prodotto, quantità, prezzoUnitario
    FROM scontrino
    LEFT JOIN dettaglioScontrino ON IDScontrino=Scontrino
    WHERE tavolo = nTavolo
    AND IDScontrino = (SELECT IDScontrino
                       FROM scontrino
                       WHERE tavolo = nTavolo
                       ORDER BY timestamp DESC
                       LIMIT 1);
END //
DELIMITER ;
CALL emissioneScontrino(1);
```

Verifica disponibilità di tavoli per una determinata ora

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE controlloTavoli(IN dataRichiesta DATE, IN oraRichiesta TIME)
BEGIN
    SELECT numeroTavolo, stato
    FROM tavolo
    WHERE stato
    AND numeroTavolo NOT IN (SELECT tavolo
                             FROM prenotazione
                             WHERE dataRichiesta = data
                             AND oraRichiesta BETWEEN (ora - Interval 1 HOUR) AND (ora + INTERVAL 1 HOUR));
END //
DELIMITER ;
CALL controlloTavoli("2026-05-24", "16:30:00");
```

Visualizzazione dello storico degli scontrini

```
CREATE VIEW storicoScontrini AS
SELECT IDScontrino, totale, timestamp, prodotto, quantità, prezzoUnitario
FROM scontrino
LEFT JOIN dettaglioScontrino ON IDScontrino=Scontrino
```

5.2 Trigger

La data di una visita di un gatto non può essere antecedente alla data di inizio accoglienza

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER visitTimeCheck
  BEFORE INSERT ON Visita
  FOR EACH ROW
  BEGIN
    DECLARE curInizioAccoglienza DATE;
    SELECT InizioAccoglienza INTO curInizioAccoglienza
    FROM Gatto
    WHERE Microchip = NEW.Gatto;
    IF NEW.Data < curInizioAccoglienza THEN
      SIGNAL sqlstate '45001' SET message_text = "Impossibile registrare la visita in questa data.";
    END IF;
  END //
DELIMITER ;
```

Aggiornamento dello stato adottabilità di un gatto ogni volta che una richiesta di adozione passa ad uno stato approvato

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER adoptStateUpdate
  AFTER UPDATE ON Adozione
  FOR EACH ROW
  BEGIN
    IF NEW.StatoPratica = "Approvata" THEN
      UPDATE Gatto
      SET StatoAdottabilità = FALSE
      WHERE Microchip = NEW.Gatto;
    END IF;
  END //
DELIMITER ;
```

Prenotazioni per uno stesso tavolo devono essere disgiunte

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER prenotazioniDisgiunte
  BEFORE INSERT ON Prenotazione
  FOR EACH ROW
  BEGIN
    IF EXISTS(SELECT 1
      FROM Prenotazione
      WHERE NEW.Tavolo = Tavolo
      AND data = NEW.data
      AND ora BETWEEN (NEW.ora - INTERVAL 1 HOUR) AND (NEW.ora + INTERVAL 1 HOUR)) THEN
      SIGNAL sqlstate '45001' SET message_text = "Il tavolo è già prenotato a quell'ora.";
    END IF;
  END //
DELIMITER ;
```